ĐỀ THAM KHẢO

ĐỀ 1

Câu 1: (2,5 điểm)

Tính Mode và trung vị với bảng số liệu sau:

ĐỘ TUỔI (TUỔI)	TẦN SỐ (SINH VIÊN)
19 – 24	10
24 – 29	20
29 – 34	7
34 – 39	3

Câu 2: (2,0 điểm)

Chúng ta có dữ liệu của một mẫu điều tra nhỏ về tuổi của 30 sinh viên chính quy đang học năm 2 chuyên ngành QTKD như sau:

28	23	30	24	19	21	39	22	22	31	37	33	20	30	35
21	26	27	25	29	27	21	25	28	26	29	29	22	32	27

Sau khi tính toán ta thu thập kết quả ở bảng sau:

TUỔI			
MEAN		Skewness	0.532514988
Standard Error	0.92715525	Range	
Median	27	Minimum	19
Mode		Maximum	39
Standard Deviation		Sum	808
Sample Variance	25.78850575	Count	
Kurtosis	-0.126714745	Confidence Level (95%)	1.896245

Yêu cầu tính các giá trị sau:

1/ Bài toán thực hiện với cỡ mẫu là bao nhiêu?

2/ Mode, khoảng biến thiên bằng bao nhiêu?

3/ Giá trị trung bình, độ lệch chuẩn

Câu 3: (2,5 điểm)

Có các tài liệu sau:

Tên hàng	Giá bán lẻ (ngàn đồng)		Lượng hàng hóa tiêu thụ		
	Kỳ gốc	Kỳ báo cáo	Đơn vị tính	Kỳ gốc	Kỳ báo cáo
Vải	50	45	Mét	1000	2000
Chiếu	60	70	Chiếc	2200	2000

Yêu cầu: Tính chỉ số chung về giá cả, về lượng hàng hóa tiêu thụ.

Câu 4: (3,0 điểm)

Số liệu thống kê về doanh số bán của một siêu thị trong một số ngày cho ở bảng sau:

Doanh số (trđ/ngày)	Số ngày	Doanh số (trđ/ngày)	Số ngày	Doanh số (trđ/ngày)	Số ngày
24	7	42	35	60	10
30	12	48	24	65	12
36	25	54	20	70	6

Ước lượng doanh số bán trung bình trong một ngày của siêu thị này với độ tin cậy 95%

(Cho: $z_{a/2} = z_{0,025} = 1,96$; $z_{a/2} = z_{0,01} = 2,326$)

ĐỀ 2

Câu 1: (2,0 điểm)

Có các tài liệu sau:

Tên hàng	Giá bán lẻ (ngàn đồng)		Lượng hàng hóa tiêu thụ		
	Kỳ gốc	Kỳ báo cáo	Đơn vị tính	Kỳ gốc	Kỳ báo cáo
Áo Việt Tiến	500	750	Cái	100	400
Áo An Phước	900	950	Cái	200	600

Yêu cầu: Tính chỉ số chung về giá cả của các loại hàng nói trên

Câu 2: (2,0 điểm)

Tính Mode và trung vị với bảng số liệu sau:

DOANH THU (tỉ đồng)	Doanh nghiệp
20 – 25	12
25 – 30	10
30 – 35	20
35 – 40	7
40 – 45	8
45 – 50	5

Câu 3: (2,0 điểm)

Chúng ta có dữ liệu của một mẫu điều tra nhỏ về lợi nhuận của 28 doanh nghiệp khách sạn – nhà hàng (đvt: triệu đồng/ tháng) trên địa bàn TP. HCM như sau:

28	23	30	24	29	21	55
50	26	27	25	29	27	21
23	30	24	30	29	28	42
46	33	30	24	19	21	38

Sau khi tính toán ta thu thập kết quả ở bảng sau:

Lợi nhuận			
MEAN		Skewness	1.41815
Standard Error	1.673737834	Range	
Median	28.5	Minimum	
Mode	30	Maximum	
Standard Deviation		Sum	842
Sample Variance	78.43915344	Count	
Kurtosis	1.726399103	Confidence Level (95%)	3.43423

Yêu cầu tính các giá trị sau:

1/ Bài toán thực hiện với cỡ mẫu là bao nhiêu?

2/ Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, khoảng biến thiên bằng bao nhiêu?

3/ Giá trị trung bình, độ lệch chuẩn

Câu 4: (4,0 điểm)

Số liệu thống kê về doanh số bán của một siêu thị cho ở bảng sau:

DOANH THU (tỉ đồng)	Doanh nghiệp	DOANH THU (tỉ đồng)	Doanh nghiệp
20 – 40	5	90 – 100	10
40 – 50	10	100 – 110	8
50 – 60	20	110 – 130	3
60 – 70	25		
70 – 80	25		
80 – 90	15		

a/ Những ngày có doanh số bán trên 90 triệu đồng là những ngày bán đắt hàng. Hãy ước lượng tỷ lệ những ngày bán đắt hàng ở siêu thị này với độ tin cậy 96%?

b/ Ước lượng doanh số bán trung bình của một ngày bán đắt hàng ở siêu thị này với độ tin cậy 95% (giả thuyết doanh số bán của những ngày bán đắt hàng là đại lượng ngẫu nhiên phân phối theo qui luật chuẩn).

(Cho: $z_{a/2} = z_{0,025} = 1,96$; $z_{a/2} = z_{0,02} = 2,054$; $t = 2,086$)

ĐỀ 3

Câu 1: (3 điểm)

Điều tra năng suất lúa hè thu (tạ/ha) của 10 tỉnh ta có số liệu sau:

25	30	41	25	30	35	30	30	25	41
30	35	45	41	35	35	45	30	35	25

Yêu cầu: Hãy sắp xếp dãy số thứ tự từ nhỏ đến lớn ứng với tần số, để tính các chi tiêu về:

1. Tính năng suất lao động bình quân (sp/người).

2. Tính Mốt (M_o) về mức năng suất lao động (sp/người).

3. Tính trung vị (M_e) về mức năng suất lao động (sp/người).

Câu 2: (3 điểm)

Tài liệu thu thập được về giá đất thuộc 30 con đường của Quận Bình Tân trong năm N như sau:

(ĐVT: Triệu đồng/m^2)

20,0	32,0	16,8	4,0	21,0	7,2
22,5	23,0	16,0	18,7	21,5	6,5
23,0	22,5	19,5	16,8	15,6	4,5
19,0	21,5	19,5	18,0	17,0	14,0
15,25	5,6	19,56	18,0	23,54	12,38

Yêu cầu:

Phân tổ (với khoảng cách bằng nhau) để biết được tình hình giá đất của Quận Bình Tân trong năm N. Biết rằng số tổ định chia là 4 tổ. Hãy cho nhận xét những con đường có đơn giá phổ biến là bao nhiêu?

Câu 3: (4 điểm)

Một Nhà máy sản xuất thuốc lá, thực hiện nghiên cứu vấn đề liên quan đến việc sử dụng thuốc lá. Số liệu điều tra trên một mẫu 81 người hút thuốc lá thường xuyên, cho thấy mức chi tiêu thuốc lá trung bình trong một tuần của người hút thuốc lá là 150 ngàn đồng với độ lệch chuẩn 60 ngàn đồng. Hãy tính:

1. Với độ tin cậy là 90% thì số tiền chi tiêu trung bình trong một tuần của người hút thuốc lá thường xuyên là bao nhiêu?

2. Nếu độ chính xác E là 10 ngàn đồng, độ tin cậy là 95% thì cần phải khảo sát thêm bao nhiêu người nữa?

Cho biết:

1 - a	90%	95%	96%	97%	98%	99%
$z_{a/2}$	1,645	1,96	2,054	2,17	2,326	2,576